

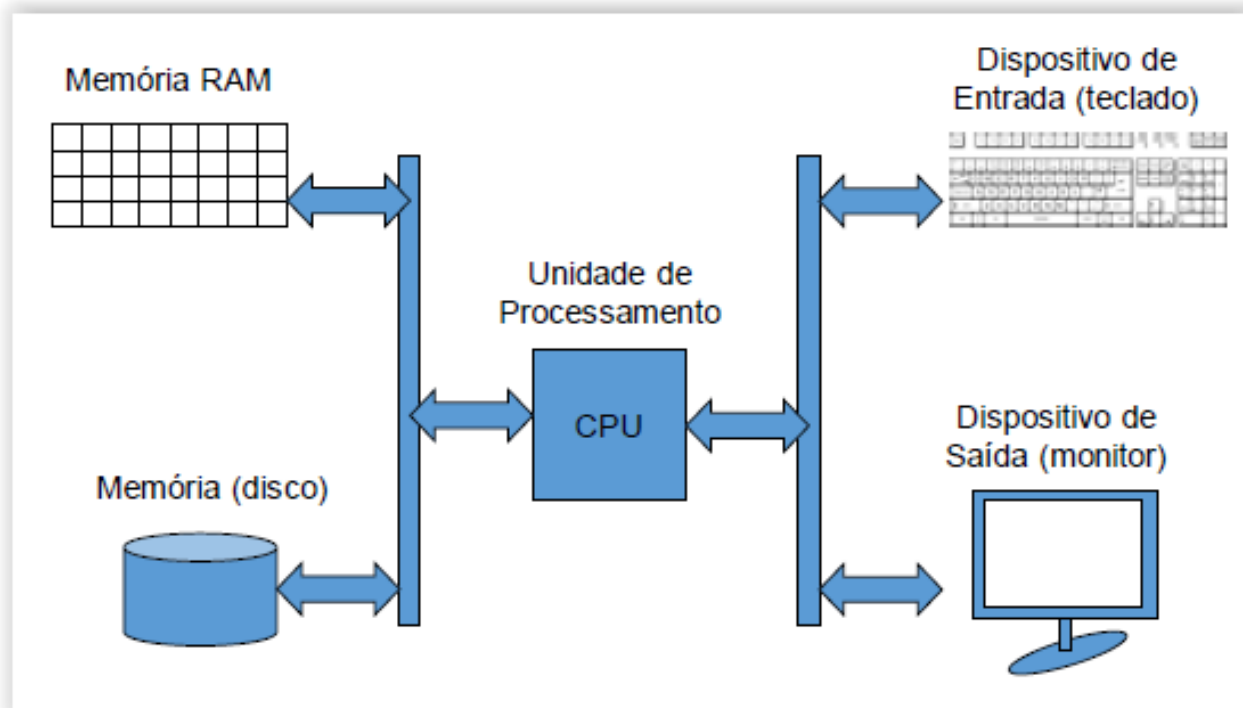


Computação Eletrônica

Conceitos Básicos



Computador (Hardware)





Software X Hardware

- **Hardware**: conjunto de componentes eletrônicos que constituem um computador.
- **Software**: parte não física (ou lógica) do sistema computacional que controla o hardware.



Tipos de Softwares (Programas)

- Softwares de sistema:
 - Dão suporte funcional aos computadores
 - Ex: sistemas operacionais e drivers de dispositivos.
- Softwares aplicativos:
 - Permitem ao usuário fazer uma ou mais tarefas específicas
 - Ex: planilhas eletrônicas, editores de texto e navegadores;



Programação de Computadores

- O ato de desenvolver programas (ou software)
- Processo de escrita e teste
- Metodologia de desenvolvimento -> Engenharia de Software



Programas

- Escritos em uma linguagem de programação.
- Linguagens de programação têm as suas regras
- Conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa
- Devem ser seguidas para escrever programas corretamente

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int hours = 0;
    printf("Hours: ");
    scanf("%d", &hours);

    float rate = 0;
    printf("Rate: ");
    scanf("%f", &rate);

    float pay = hours * rate;
    printf("%f\n", pay);

    return 0;
}
```



Linguagens de Programação

- Aprender uma linguagem de programação é similar a aprender um novo idioma
- Temos que saber o significado das palavras, as regras da estruturação das frases, etc., para podermos nos comunicar corretamente no novo idioma

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int hours = 0;
    printf("Hours: ");
    scanf("%d", &hours);

    float rate = 0;
    printf("Rate: ");
    scanf("%f", &rate);

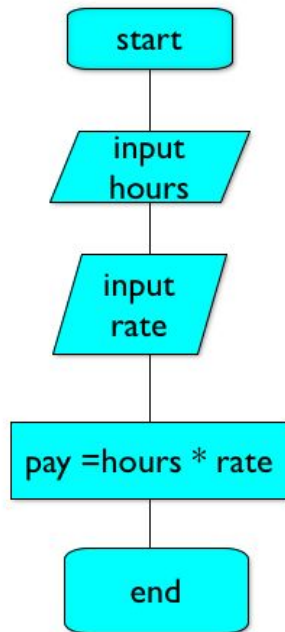
    float pay = hours * rate;
    printf("%f\n", pay);

    return 0;
}
```



Algoritmos vs Ling. de Programação

Flowchart



Pseudocode

```
BEGIN
  input hours
  input rate
  pay = hours * rate
  print pay
END
```

Algoritmo

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int hours = 0;
    printf("Hours: ");
    scanf("%d", &hours);

    float rate = 0;
    printf("Rate: ");
    scanf("%f", &rate);

    float pay = hours * rate;
    printf("%f\n", pay);

    return 0;
}
```

C

```
public class Pagamento{

    public static void main(String[] args){
        int hours = args[0];
        float rate = args[1];
        float pay = hours * rate;
        System.out.println(pay);
    }
}
```

Java

```
#!/usr/bin/python
import sys

def main(argv):
    int hours = argv[1]
    float rate = argv[1]
    float pay = hours * rate
    print 'pay: %s' %pay

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv[1:])
```

Python



Algoritmos

- Sequência de passos que compõem os programas
- Exemplos de algoritmos no nosso cotidiano:

Tomar Banho



Fazer um Bolo



Calibrar um Pneu





Exemplo

- 2 xícaras de açúcar
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 4 colheres de margarina
- 3 ovos
- 1 e 1/2 xícara de leite de vaca
- 1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó

Entrada



MODO DE PREPARO

- 1 Bata as claras em neve e reserve
- 2 Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea
- 3 Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos sem parar de bater
- 4 Por último, adicione as claras em neve e o fermento
- 5 Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada
- 6 Asse em forno médio (180° C), preaquecido, por 40 minutos ou ao furar com um garfo, este



Saída

Algoritmo é composto por uma função que recebe entrada(s) e retorna saída(s)



Classificação de Linguagens de Programação (Nível de Abstração)

- Para ser executado, o código fonte precisa ser traduzido para código de máquina
- Tipos de abstração:
 - Linguagens de máquina
 - Linguagens de baixo nível
 - Linguagens de alto nível

Linguagem de Máquina

10110101
11100110
11000100

Linguagem de Baixo Nível

LOAD BASE
ADD BONUS
STORE SALARIO

Linguagem de Alto Nível

Salario =
Base + Bonus



Etapas para Desenvolvimento de um Programa





1ª Etapa: Criação do programa fonte

- “Texto” formado pelo conjunto de comandos que nós desejamos que o computador execute
- Deve respeitar as regras da linguagem
- De modo geral, os programas fontes são digitados em editores de texto genéricos ou específicos dos ambientes de programação (IDEs)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int hours = 0;
    printf("Hours: ");
    scanf("%d", &hours);

    float rate = 0;
    printf("Rate: ");
    scanf("%f", &rate);

    float pay = hours * rate;
    printf("%f\n", pay);

    return 0;
}
```





2ª Etapa: Compilação

- Duas tarefas
 - Verifica se o programa fonte não apresenta nenhum erro de sintaxe (“corretor ortográfico”)
 - Gera o programa executável

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int hours = 0;
    printf("Hours: ");
    scanf("%d", &hours);

    float rate = 0;
    printf("Rate: ");
    scanf("%f", &rate);

    float pay = hours * rate;
    printf("%f\n", pay);

    return 0;
}
```





3ª Etapa: Execução do programa executável

- Testar se o programa está produzindo os resultados esperados
- “Erro de lógica” ou “erro de execução”: a sequência de comandos não foi definida de forma correta
 - Revisar o seu programa fonte e passá-lo novamente pela fase de compilação, para que um novo executável, sem erros, seja gerado
 - Como o compilador não nos avisa onde estão os erros de lógica, estes são mais difíceis de serem corrigidos

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()  
{
```

```
    int hours = 0;  
    printf("Hours: ");  
    scanf("%d", &hours);
```

```
    float rate = 0;  
    printf("Rate: ");  
    scanf("%f", &rate);
```

```
    float pay = hours * rate;  
    printf("%f\n", pay);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

